

گزارش برآورد هزینه پروژه ساخت ربات مراقبت از سالمندان

نویسندگان: محسن حسن زاده، مجید صادقی نژاد

هدف اصلی گزارش، ارائه یک تصویر مالی اولیه و قابل دفاع از پروژه برای ذی نفعان است. در ابتدا، جدول Project Cost Estimate تهیه می شود تا هزینه کل بخش های اصلی پروژه و سهم هر بخش از بودجه مشخص شود. سپس در ادامه ی گزارش، بر اساس همین برآورد، Cost Baseline یک ساله پروژه ساخته خواهد شد تا توزیع هزینه ها در طول یک سال مدت اجرای پروژه قابل مشاهده و قابل کنترل باشد. بنابراین این گزارش مبنایی برای تصمیم گیری مدیریتی، کنترل هزینه، برنامه ریزی منابع و ارزیابی معقول بودن هزینه کل پروژه فراهم می کند.

فرضیات اصلی برآورد هزینه

برای تهیه جدول برآورد هزینه، مدت کل پروژه یک سال در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت شرکت ایرانی و برای هماهنگی با الگوی کاری رایج، مبنای محاسبه ساعات کاری برابر ۱۷۶ ساعت در ماه در نظر گرفته شد. این مقدار بر اساس ۴۴ ساعت کار در هفته و حدود ۴ هفته کاری در ماه محاسبه شده است.

حقوق ساعتی کارکنان اصلی شرکت برابر 500,000 تومان و حقوق ساعتی کارآموزان برابر 250,000 تومان در نظر گرفته شد. همچنین چون شرکت برای اولین بار وارد حوزه سخت افزار می شود و Hardware Developer داخلی ندارد، در برآورد هزینه فرض شد که بخش سخت افزار از طریق پیمانکاران حوزه رباتیک و سخت افزار انجام شود. طبق صورت پروژه، نرخ ساعتی پیمانکاران برابر کارکنان دائمی در نظر گرفته شد، اما میزان فعالیت آن ها ۵۰٪ درصد فرض شد.

برای بخش سخت افزار، علاوه بر هزینه پیمانکار، هزینه خرید ۱۰۰ نمونه ی اولیه ی ربات که شامل قطعات، سنسورها، بردها، محرک ها و بدنه می باشد نیز به عنوان هزینه مستقیم پروژه وارد شد و در نظر گرفته شد تا در ماه آغازین پروژه خریداری شوند تا پیمانکاران سخت افزار بتوانند کار خود را بروی آن ها شروع کرده و تورم ایجاد مشکل نکند. همچنین در بخش ادغام نرم افزار و سخت افزار هزینه ی خرید سرور هایی لحاظ شد که وظیفه دارند نرم افزار ها و مدل های هوش مصنوعی سنگینی که قرار نیست بر روی سخت افزار ربات اجرا شوند را اجرا کنند از آنجایی که بخش عمده ای از این نرم افزار ها بر روی سخت افزار ربات اجرا می شود تهیه ی ۲ سرور متوسط که هر کدام در حدود 500,000,000 تومان قیمت دارند کافیست.

در زمینه ی ادغام و یکپارچه سازی نرم افزار، سخت افزار و هوش مصنوعی با توجه به این که سخت ترین و زمان بر ترین مرحله ی پروژه ی در نظر گرفته می شود و تقریباً تمامی منابع باید به بهترین شکل به کار گرفته شوند در نظر گرفته شد ۲۰٪ هزینه ی کل توسعه ی محصول بدون خرید های سخت افزاری به این زمینه اختصاص یابد همچنین ادغام در نیمه ی دوم سال آغاز شده و باید ظرف مدت دو ماه به پایان برسد تا سایر مراحل به درستی جلو بروند لذا اطمینان از این که در این بازه از لحاظ هزینه مشکلی پیش نمی آید ضروری است لذا نسبت به سایر ماه های پروژه منابع رزرو بیشتری برای این دو ماه در نظر گرفته شده است. در موضوع تست نرم افزار، سخت افزار و هوش مصنوعی بنا بر تجربه و تحقیقات صورت گرفته در نهایت ۱۰٪ از هزینه ی توسعه ی آن ها صرف خواهد شد همچنین تست ها بلافاصله پس از ادغام و یکپارچه سازی این موارد آغاز می شوند.

در نهایت پس از پایان تست های محصول بحث بازاریابی و تبلیغات آغاز می شود که باید در سه ماه پایانی صورت پذیرد و برای این که محصول به عموم شناخته شود هزینه ای جهت ایجاد کمپین های تبلیغاتی برای هر ماه در نظر گرفته شده است تا با توجه به شرایط آن زمان در بهترین روش ممکن هزینه شود همچنین بودجه ی تبلیغات بیش از حد در نظر گرفته نشده است تا از تبلیغات بیهوده جلوگیری شود. همچنین برای تمام خرید های سنگین که شامل خرید های سخت افزاری می شود زمان خرید و پرداخت هزینه ماه اول پروژه در نظر گرفته شده است تا تورم مشکل ساز نشود. برای منابع رزرو ۲۰٪ از هزینه ی کل پروژه در نظر گرفته شده است و سعی شده است تا در ماه های اول از منابع استفاده نشود تا پروژه در صورتی که در انتها با مشکل مواجه شد امکان حل آن را داشته باشد و سعی شده در بخش های پر ریسک و دشوار تر منابع رزرو بیشتری در نظر گرفته شود.

ساختار جدول های برآورد هزینه

در ذیل این بخش تصویر جدول برآورد هزینه را مشاهده می کنید در این جدول سعی شده است تا هزینه های مربوط به پروژه بر اساس فرضیاتی که در بخش قبل توضیح داده شد برآورد شوند. می توانید بر اساس مراحل و وظایف اصلی پروژه هر یک از هزینه ها را همراه با جزئیات مربوط تعداد (Qty)، تعداد ماه کاری در سال، درصد فعالیت در پروژه بر حسب درصد، مجموع ساعت کاری یک ساله ی تمام نیرو های بخش مربوطه، هزینه ی هر ساعت کاری و یا هر عدد و مجموع قیمت بخش مربوطه را مشاهده کنید و پس از آن در ستون WBS Level 2 Subtotals مجموع هزینه ی مربوط به هر یک از وظایف اصلی را مشاهده کنید و سهمی که از هزینه ی کل پروژه به درصد را تشکیل می دهند در نظر بگیرید. در نهایت ها هزینه های برآورد شده برای کل پروژه پیش از در نظر گیری منابع رزرو و پس از آن را به رنگ قرمز رنگ مشاهده کنید. در نهایت هزینه ی کل پروژه برابر مبلغ **25,372,800,000** تومان شد.

WBS Items	Qty	Months	Allocation	Units and Hrs.	Cost / (Unit and Hrs.)	Subtotal	WBS Level 2 Subtotals	% of Total Cost
0. Project Management							1,320,000,000 Toman	5.2%
Project Manager	1	12	100%	2112	500,000 Toman	1,056,000,000 Toman		
Trainee Team Member	1	6	100%	1056	250,000 Toman	264,000,000 Toman		
1. AI Development							3,432,000,000 Toman	13.5%
AI Developers	3	12	100%	6336	500,000 Toman	3,168,000,000 Toman		
Trainee Team Member	1	6	100%	1056	250,000 Toman	264,000,000 Toman		
2. Hardware Development							6,056,000,000 Toman	23.9%
Outside Contractors	2	12	50%	2112	500,000 Toman	1,056,000,000 Toman		
Prototype Robots	100				50,000,000 Toman	5,000,000,000 Toman		
3. Software Development							3,432,000,000 Toman	13.5%
Software Developers	3	12	100%	6336	500,000 Toman	3,168,000,000 Toman		
Trainee Team Member	1	6	100%	1056	250,000 Toman	264,000,000 Toman		
4. Software-Hardware Integration							3,584,000,000 Toman	14.1%
Integration						2,584,000,000 Toman		
Servers	2				500,000,000 Toman	1,000,000,000 Toman		
5. Software / Hardware / AI Test							1,292,000,000 Toman	5.1%
6. Marketing Before Launch							2,028,000,000 Toman	8.0%
Marketing Employees	2	3	100%	1056	500,000 Toman	528,000,000 Toman		
Advertising Campaigns						1,500,000,000 Toman		
Subtotal (Cost Definitive Estimate)						21,144,000,000 Toman		
7. Contingency Reserves							4,228,800,000 Toman	16.7%
Total Project Cost Estimate							25,372,800,000 Toman	100.0%

جدول مربوط به برآورد هزینه ی پروژه (Cost Estimate Table)

پس از آن که مبلغ برآورد شده ی هزینه های پروژه برای یکسال مشخص شد نوبت آن است که این هزینه ها در طول ماه های یک سال بسته به شرایطی که در بخش قبل توضیح داده شد تقسیم شوند تا میزان هزینه ای که در هر ماه از پروژه نیاز است مشخص شود و جدول Cost Baseline به دست بیاید. طبیعتا ماه های اول به دلیل اینکه شامل خرید های سخت افزاری می شوند نیاز به هزینه ی بیشتری دارند در زیر می توانید جدول مربوطه را مشاهده کنید.

WBS Items	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Subtotal
0. Project Management													1,320,000,000 Toman
Project Manager	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	1,056,000,000 Toman
Trainee Team Member				44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman			264,000,000 Toman
1. AI Development													3,432,000,000 Toman
AI Developers	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	3,168,000,000 Toman
Trainee Team Member				44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman			264,000,000 Toman
2. Hardware Development													6,056,000,000 Toman
Outside Contractors	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	88,000,000 Toman	1,056,000,000 Toman
Prototype Robots													5,000,000,000 Toman
3. Software Development													3,432,000,000 Toman
Software Developers	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	264,000,000 Toman	3,168,000,000 Toman
Trainee Team Member				44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman	44,000,000 Toman			264,000,000 Toman
4. Software-Hardware Integration													3,584,000,000 Toman
Integration							1,292,000,000 Toman	1,292,000,000 Toman					2,584,000,000 Toman
Servers													1,000,000,000 Toman
5. Software / Hardware / AI Test									1,292,000,000 Toman				1,292,000,000 Toman
6. Marketing Before Launch													2,028,000,000 Toman
Marketing Employees										176,000,000 Toman	176,000,000 Toman	176,000,000 Toman	528,000,000 Toman
Advertising Campaigns										500,000,000 Toman	500,000,000 Toman	500,000,000 Toman	1,500,000,000 Toman
7. Contingency Reserves													4,228,800,000 Toman
Total	6,704,000,000 Toman	704,000,000 Toman	915,440,000 Toman	1,047,440,000 Toman	1,047,440,000 Toman	1,047,440,000 Toman	2,973,760,000 Toman	2,973,760,000 Toman	2,550,880,000 Toman	1,802,880,000 Toman	1,802,880,000 Toman	1,802,880,000 Toman	25,372,800,000 Toman

جدول مبنای هزینه (Cost Baseline Table)

همانطور که در بخش پیشین توضیح داده شد در ماه های مربوط به ادغام بخش های نرم افزاری و سخت افزاری که پیشبینی می شود پیچیده ترین بخش پروژه باشد بیشترین هزینه نسبت به سایر ماه ها انجام می شود و بیشترین منابع رزرو نیز اختصاص یافته است همچنین از آن جا که کارآموز ها امکان شش ماه همکاری داشتند و همگی موافق بود در ماه های چهارم تا نهم پروژه مشارکت کنند هزینه های مربوط به کارآموزان در این بازه در نظر گرفته شد.

هزینه کل پروژه در نگاه اول عدد بزرگی به نظر می رسد، اما با توجه به ماهیت پروژه قابل دفاع است. این پروژه فقط یک اپلیکیشن موبایل ساده نیست؛ بلکه شامل توسعه نرم افزار، توسعه هوش مصنوعی، ساخت یا تامین سخت افزار، یکپارچه سازی نرم افزار و ربات، تست ترکیبی، زیرساخت ابری و بازاریابی پیش از عرضه است. علاوه بر این، چون شرکت تجربه داخلی سخت افزار ندارد، بخشی از هزینه پروژه به پیمانکاران و قطعات نمونه سازی اختصاص پیدا می کند.

در چنین پروژه ای، هزینه تست نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا محصول با سالمندان و خانواده های آن ها در ارتباط است و خطا در هشدارها، تماس ها یا تشخیص عدم تعامل می تواند اثر مستقیم بر اعتماد کاربران داشته باشد. بنابراین اختصاص هزینه مناسب برای تست نرم افزار، سخت افزار و هوش مصنوعی ضروری است.

بر اساس جدول تهیه شده، بیشترین هزینه پروژه مربوط به Hardware Development است. دلیل این موضوع آن است که شرکت تیم داخلی سخت افزار ندارد و مجبور است از پیمانکاران حوزه رباتیک استفاده کند و همچنین هزینه قطعات، سنسورها، بدنه و نمونه های اولیه ربات را پرداخت کند. پس از آن، هزینه ی ادغام و یکپارچه سازی سهم زیادی از بودجه را تشکیل می دهد، زیرا محصول نهایی باید هم از نظر نرم افزاری قابل اعتماد باشد، هم از نظر هوش مصنوعی پاسخ مناسب ارائه کند و هم از نظر سخت افزاری برای استفاده سالمندان پایدار و ایمن باشد و ادغام این بخش ها به طوری که همگی ویژگی های یاد شده را داشته باشند فرایند پیچیده، دشوار و پرهزینه ای است.

در نهایت از نظر ما با توجه به بکر بودن و نورآورانه بودن ایده ی پروژه و توجه به این موضوع که برای اولین بار چنین پروژه ای در سطح ایران اجرا می شود و تا حد بالایی وابستگی به سخت افزار خارجی دارد که می توان در آینده در صورت موفقیت پروژه آن را نیز تولید کرد اجرا این پروژه حتی با توجه به هزینه ی بالا آن امکان موفقیت بالایی دارد و در صورت موفقیت به طور کامل می تواند هزینه ها را جبران کند.

منابع

- چت بات ChatGPT
- چت بات DeepSeek